KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 6** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Thời gian (tính bằng phút) để khôi phục lại một hệ thống là một đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(10-x)^2 & \text{nếu} \quad x \in [0;10] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;10] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Tính xác suất để trong 6 lần khôi phục hệ thống có ít nhất 5 lần thời gian khôi phục trong khoảng từ 1 đến 2 phút.

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(m) và Y(cm) là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả như sau

Y \ X	$1-2$	$2-3$	$3-4$	$4-5$	$5-6$
10	1	2	2		
15		2	3	1	
20		1	2	4	2
25			1	2	3
30					3

(a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I (sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 3, Y \geq 15$) với độ tin cậy 98%.
(b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu Y của tất cả các sản phẩm nói trên với độ chính xác $1,5$(cm) và độ tin cậy 98% thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Theo thông báo của một công ty A mức lương khởi điểm trung bình cho nhân viên mới của họ là 150 triệu đồng/năm. Để kiểm chứng thông tin này, người ta điều tra ngẫu nhiên 45 nhân viên mới ra trường, thu được kết quả sau:

Mức lương (triệu đồng/năm)	140-150	150-160	160-170	170-180
Số người	10	22	8	5

Giả sử thu nhập của nhân viên là đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kiểm định công ty có phóng đại mức lương khởi điểm hay không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Đường kính của chấm do máy in tạo ra có phân phối chuẩn với đường kính trung bình là 2×10^{-3} inch và độ lệch chuẩn là 4×10^{-4} inch.
(a) Xác suất để đường kính của một chấm nằm giữa $1,4 \times 10^{-3}$ và $2,6 \times 10^{-3}$ inch là bao nhiêu?
(b) Nếu đường kính của chấm do máy in tạo ra vẫn có phân phối chuẩn với đường kính trung bình là 2×10^{-3} inch thì độ lệch chuẩn của đường kính cần thiết là bao nhiêu để xác suất trong phần a) là $0,99504$? (viết kết quả dưới dạng $a \times 10^{-4}$, làm tròn a đến hàng phần nghìn)

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 7** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại thiết bị điện tử là ĐLNN liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} kx(4-x) & \text{nếu} \quad x \in [0;4] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;4] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Quan sát ngẫu nhiên 5 thiết bị thuộc loại này, tính xác suất có không quá 2 thiết bị ngừng hoạt động trước 3 năm.

Câu 2 ***(4 điểm).*** Nghiên cứu hai chỉ tiêu $X(\text{m})$ và $Y(\text{kg})$ của một số sản phẩm cùng loại ta được bảng số liệu sau: (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn).

Y \ X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
50			3	5	4
60		2	4	6	5
70	3	5	3	2	
80	4	7	3	3	
90	3	6			

Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 20(\text{m})$ và $Y \geq 60(\text{kg})$ được gọi là loại I.
(a) Ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại I bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 98%.
(b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của tất cả các sản phẩm trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác $1,5(\text{m})$ thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Một công ty giao hàng công bố thời gian giao hàng của công ty trung bình là 72 giờ (cho những đơn hàng ngoại tỉnh). Một khảo sát được thực hiện trên 60 đơn hàng và thu được kết quả như sau:

Thời gian giao hàng(giờ)	70-72	72-74	74-76	76-78	78-80
Số đơn hàng	8	15	25	8	4

Giả sử thời gian giao hàng là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, kiểm tra xem thời gian giao hàng thực tế có thấp hơn 72 giờ không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Trọng lượng của một đôi giày chạy bộ loại tốt có phân phối chuẩn với trung bình là 12 ounce và độ lệch chuẩn là $0,5$ ounce.
(a) Xác suất để một đôi giày nặng hơn 13 ounce là bao nhiêu?
(b) Nếu trọng lượng của một đôi giày chạy bộ loại tốt vẫn có phân phối chuẩn với trung bình là 12 ounce thì độ lệch chuẩn của trọng lượng phải là bao nhiêu để công ty có thể tuyên bố rằng $99,9\%$ số giày của mình có trọng lượng nhỏ hơn 13 ounce?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

PVT Pan - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 8** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại thiết bị điện tử là ĐLNN liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} kx(5-x) & \text{nếu} \quad x \in [0;5] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;5] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Quan sát ngẫu nhiên 6 thiết bị thuộc loại này, tính xác suất có không quá 2 thiết bị ngừng hoạt động trước 4 tháng.

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(cm) và Y(%) là hai chỉ tiêu của một loại thép (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả như sau

X \ Y	$1-3$	$3-5$	$5-7$	$7-9$	$9-11$
50	1	2	3		
60		6	6	5	
70		3	6	1	
80			4	6	2

Những sản phẩm có chỉ tiêu $X < 70$cm và $Y < 7\%$ được gọi là loại I .
(a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X của loại thép trên với độ tin cậy 99%.
(b) Muốn ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại I với độ tin cậy 98% và độ chính xác 10% cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Một nghiên cứu khảo sát thời gian nghỉ giải lao giữa giờ của nhân viên trong công ty, với thông báo rằng thời gian trung bình là 30 phút. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 45 nhân viên đã được khảo sát và kết quả thời gian được ghi nhận như sau:

Thời gian giải lao (phút)	28-30	30-32	32-34	34-36	36-38
Số người	8	12	15	6	4

Giả sử, thời gian giải lao của nhân viên công ty là đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$, hãy kiểm tra xem thời gian nghỉ giải lao giữa giờ trung bình có lớn hơn 30 phút hay không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Thể tích chiết rót của một máy chiết rót tự động dùng để chiết rót vào lon các đồ uống có ga có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là $12,3$ ounce chất lỏng và độ lệch chuẩn là $0,1$ ounce chất lỏng.
(a) Xác suất để thể tích chiết rót nhỏ hơn 12 ounce chất lỏng là bao nhiêu?
(b) 99% tổng số lon có thể tích chiết rót nằm trong khoảng đối xứng nào quanh giá trị trung bình?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 9** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Thời gian (tính bằng phút) để khôi phục lại một hệ thống là một đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(8-x)^2 & \text{nếu} \quad x \in [0;8] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;8] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Tính xác suất để trong 3 lần khôi phục hệ thống có ít nhất 1 lần thời gian khôi phục trong khoảng từ 4 đến 5 phút.

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(%) và Y(kg) là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả như sau

Y \ X	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 5	5 – 6
45	2	4	5		
50		3	4	5	
55		3	3	5	4
60			2	6	4

Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 3(\%)$ và $Y \geq 50(\text{kg})$ được gọi là đạt yêu cầu.
(a) Muốn ước lượng tỉ lệ sản phẩm đạt yêu cầu với độ tin cậy 99% và độ chính xác không vượt quá 16% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?
(b) Ước lượng trung bình chỉ tiêu Y của tất cả các sản phẩm trên bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 98%.

Câu 3 ***(2 điểm).*** Một công ty A khẳng định rằng chi phí trung bình để đào tạo một nhân viên mới là 50 triệu đồng. Để kiểm chứng thông tin này, người ta đã điều tra 25 nhân viên và cho kết quả như sau:

Chi phí đào tạo (triệu đồng)	40-45	45-50	50-55	55-60
Số người	5	10	8	2

Giả sử chi phí đào tạo là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$ hãy kiểm tra tính chính xác của khẳng định trên?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Thời gian một tế bào phân chia (gọi là nguyên phân) được cho là có phân phối chuẩn với thời gian trung bình là một giờ và độ lệch chuẩn là 5 phút.
(a) Xác suất để một tế bào mất hơn 65 phút để phân chia là bao nhiêu?
(b) Thời gian mà khoảng 99% tất cả các tế bào hoàn thành quá trình nguyên phân là bao nhiêu phút?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 10** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x) & \text{nếu} \quad x \in [0;1] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;1] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Tính xác suất để trong 5 phép thử độc lập có không quá 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $(0,3; 0,7)$.

Câu 2 ***(4 điểm).*** Nghiên cứu hai chỉ tiêu $X(\text{m})$ và $Y(\text{kg})$ của một số sản phẩm cùng loại ta được bảng số liệu sau: (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn).

Y \ X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
50			3	5	4
60		2	4	6	5
80	3	5	3	2	
90	4	7	3	3	

Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 20(\text{m})$ và $Y \geq 60(\text{kg})$ được gọi là loại I.
(a) Ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại I bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 98%.
(b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của tất cả các sản phẩm trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác $1,5(\text{m})$ thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Một hãng xe SUV tuyên bố rằng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe SUV là 9 lít/100 km. Để kiểm tra khẳng định trên, người ta đã khảo sát 25 chiếc xe SUV và thu được kết quả như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu(lít/100 km)	8,5-9,0	9,0-9,5	9,5-10,0	10,0-10,5
Số xe	5	12	6	2

Giả sử mức tiêu thụ nhiên liệu là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, kiểm tra xem mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình có thực sự là 9 lít/100 km hay không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Chiều rộng của một dây bán dẫn đang được sản xuất tại một nhà máy được cho là có phân phối chuẩn với trung bình là 0,5 micromet và độ lệch chuẩn là 0,05 micromet.
(a) Tính xác suất để chiều rộng dây bán dẫn nằm giữa $0,47$ và $0,63$ micromet.
(b) Với xác suất 90% có thể tin rằng chiều rộng của dây bán dẫn nhỏ hơn bao nhiêu micromet?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

Bùi Toàn - BHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2024-2025	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 11** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(2-x) & \text{nếu} \quad x \in [0;2] \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;2] \end{cases}$$

a. Tìm k.
b. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\text{var}(X)$.
c. Tính xác suất để trong 5 phép thử độc lập có ít nhất 4 lần X nhận giá trị trong khoảng $(1;1,5)$.

Câu 2 ***(4 điểm).*** Nghiên cứu hai chỉ tiêu $X(\text{m})$ và $Y(\text{kg})$ của một số sản phẩm cùng loại ta được bảng số liệu sau: (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn).

Y \ X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
50			3	5	4
60		2	4	6	5
70	3	5	3	2	
80	4	7	3	3	
90	3	6			

Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 20(\text{m})$ và $Y \geq 60(\text{kg})$ được gọi là loại I.
(a) Ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại I bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 98%.
(b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của tất cả các sản phẩm trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác $1,5(\text{m})$ thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Một nhà máy sản xuất cho biết mức tiêu thụ nước trung bình hàng tháng của nhà máy là $500m^3$. Một cuộc khảo sát được thực hiện với 25 tháng và thu được kết quả tiêu thụ nước như sau:

Tiêu thụ nước (m^3)	490-495	495-500	500-505	505-510	510-515
Số tháng	3	7	8	5	2

Giả sử mức tiêu thụ nước là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, có thể kết luận rằng mức tiêu thụ nước thực tế thấp hơn so với mức $500m^3$ không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Cô Hoa đánh rơi một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa của cô Hoa chỉ có thể rơi ở nhà hoặc cơ quan với xác suất tương ứng là 0,6 và 0,4. Xác suất tìm được chùm chìa khóa của cô Hoa ở nhà là 0,8 và tìm được ở cơ quan là 0,3. Cô Hoa đã tìm chùm chìa khóa ở cơ quan nhưng không thấy, về nhà cô Hoa tìm lại ở nhà cũng không thấy nên gọi điện thoại cho cô bạn tìm lại ở cơ quan. Tính xác suất để cô bạn của cô Hoa tìm thấy chùm chìa khóa đó ở cơ quan.

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BMT Đàn - ĐHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{10} k(10-x)^2 dx = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{1000}$.	**0,5**
b. $E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int\limits_{0}^{10} \frac{3}{1000}x(10-x)^2 dx = \frac{5}{2}$.	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int\limits_{0}^{10} \frac{3}{1000}x^2(10-x)^2 dx = 10$. $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 10 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{15}{4}$.	**0,5**
c. Xác suất thời gian khôi phục trong vòng từ 1 đến 2 phút là : $P(1 \le X \le 2) = \int\limits_{1}^{2} \frac{3}{1000}(10-x)^2 dx = 0,217$.	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 6$ và xác suất $p = 0,217$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $P_6(5) + P_6(6) = \sum\limits_{k=5}^{6} C_6^k (0,217)^k (1-0,217)^{6-k} = 0,0023$.	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ $n = 29; k = 21; f = \frac{21}{29}$	**0,5**
Ta có $1 - \alpha = 0.98 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.99} = 2.326$	**0,5**
$$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\sigma}{2}} \approx 0,193$$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là: $p \in (f-\varepsilon; f+\varepsilon) = (0,531; 0,917)$	**0,5**
2/ Ta có $n = 29 < 30; \bar{y} = 19,31; s_y = 6,228;$	**0,5**
$t_{0.99}^{28} = 2,467; \varepsilon = 1,5$	**0,5**
Nên $n_{tt} \ge 104,919 \Rightarrow n_{tt} = 105$.	**0,5**
Vậy cần điều tra thêm 105-29=76 sản phẩm nữa	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 45 > 30; \overline{x} = 156,778; s' = 9,118$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 150; H_1 : \mu < 150$ $\alpha = 0,05 \Rightarrow U_{0,95} = 1,645$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (-\infty; -1,645)$	**0,5**
$U_{qs} = 4,987$	**0,5**
$U_{qs} \notin W_\alpha$ nên chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là chưa kết luận được công ty có phóng đại mức lương khởi điểm hay không.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

BM Toán - ĐHHVN

Gọi X là đường kính của chấm do máy in tạo ra. Xác suất cần tính là: $P(0,0014 \leq X \leq 0,0026) = \Phi\left(\dfrac{0,0026-0,002}{0,0004}\right) - \Phi\left(\dfrac{0,0014-0,002}{0,0004}\right)$ $= \Phi(1,5) - \varphi(-1,5) = 2.\Phi(1,5) \approx 0,866.$	**0,5**
Giả sử độ lệch chuẩn cần thiết là σ. Ta có: $0,99504 = P(0,0014 \leq X \leq 0,0026)$ $= \Phi\left(\dfrac{0,0026-0,002}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{0,0014-0,002}{\sigma}\right)$ $= \varphi\left(\dfrac{0,0006}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\dfrac{0,0006}{\sigma}\right) = 2.\Phi\left(\dfrac{0,0006}{\sigma}\right)$ suy ra $\Phi\left(\dfrac{0,0006}{\sigma}\right) = 0,49752 = \Phi(2,81) \Rightarrow \dfrac{0,0006}{\sigma} = 2,81$ $\Rightarrow \sigma \approx 2,135 \times 10^{-4}$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{4} kx(4-x)dx = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{32}$.	**0,5**
b. $E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int\limits_{0}^{4} \frac{3}{32}x^2(4-x)dx = 2$.	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int\limits_{0}^{4} \frac{3}{32}x^3(4-x)dx = \frac{24}{5}$. $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{24}{5} - 2^2 = \frac{4}{5}$.	**0,5**
c. Xác suất thiết bị này ngừng hoạt động trước 3 tháng là $P(0 \le X \le 3) = \int\limits_{0}^{3} \frac{3}{32}x(4-x)dx = \frac{27}{32}$	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 5$ và xác suất $p = \frac{27}{32}$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $P_5(0) + P_5(1) + P_5(2) = \sum\limits_{k=0}^{2} C_5^k \left(\frac{27}{32}\right)^k \left(1 - \frac{27}{32}\right)^{5-k} = 0,0297$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ $n = 68; f = \frac{26}{68} \approx 0,382;$	**0,5**
Ta có $1 - \alpha = 0.98 \to u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \approx 0,137$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là: $p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,245; 0,519)$	**0,5**
2) Ta có $s'_x = 6,449$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{6,449.2,576}{\sqrt{n}} = 1,5$	**0,5**
Nên $n \approx 122,657 \Rightarrow n = 123$.	**0,5**
Vậy cần điều tra thêm $123 - 68 = 55$sp nữa	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 60 > 30; \overline{x} = 74,5; s' = 2,135$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 72; H_1 : \mu < 72$ $\alpha = 0,01 \Rightarrow U_{0,99} = 2,326$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (-\infty; -2,326)$	**0,5**
$U_{qs} = 9,070$	**0,5**
$U_{qs} \notin W_\alpha$ nên chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là chưa thể kết luận thời gian giao hàng thực tế có thấp hơn 72 giờ không.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

BM Toán - ĐHHVN

Gọi X là trọng lượng của đôi giày chạy bộ. Xác suất cần tính là: $P(X \geq 13) = 0,5 - \Phi\left(\dfrac{13-12}{0,5}\right) = 0,5 - \Phi(2) = 0,5 - 0,47725 = 0,02275$	**0,5**
Giả sử độ lệch chuẩn cần tìm là σ. Ta có: $0,999 = P(X \leq 13) = \Phi\left(\dfrac{13-12}{\sigma}\right) + 0,5 \Rightarrow \Phi\left(\dfrac{13-12}{\sigma}\right) = 0,499$ $\Rightarrow \Phi\left(\dfrac{1}{\sigma}\right) = \Phi(3,09) \Rightarrow \dfrac{1}{\sigma} = 3,09 \Rightarrow \sigma \approx 0,32362$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int_{0}^{5} kx(5-x)dx = 1 \Rightarrow k = \frac{6}{125}$.	**0,5**
b. $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int_{0}^{5} \frac{6}{125}x^2(5-x)dx = \frac{5}{2}$.	**0,5**
$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int_{0}^{5} \frac{6}{125}x^3(5-x)dx = \frac{15}{2}$. $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{15}{2} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$.	**0,5**
c. Xác suất thiết bị này ngừng hoạt động trước 4 tháng là $P(0 \le X \le 4) = \int_{0}^{4} \frac{6}{125}x(5-x)dx = \frac{112}{125}$.	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 6$ và xác suất $p = \frac{112}{125}$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $P_6(0) + P_6(1) + P_6(2) = \sum_{k=0}^{2} C_6^k \left(\frac{112}{125}\right)^k \left(1 - \frac{112}{125}\right)^{6-k} = 0,0015$.	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ $n = 45 > 30; \bar{x} = 66,222; s'_x = 10,289$	**0,5**
Ta có $1 - \alpha = 0.99 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,576$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 3,951$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là: $\mu \in (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (66,271; 70,173)$	**0,5**
2/ Ta có $f = \frac{18}{45} = 0,4$	**0,5**
$1 - \alpha = 0.98 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 0,1 \Rightarrow n \ge 129,847 \Rightarrow n = 130$	**0,5**
Vậy phải điều tra thêm: $130 - 45 = 85$sp nữa	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 45 > 30; \overline{x} = 32,378; s' = 2,367$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 30; H_1 : \mu > 30$ $\alpha = 0,02 \Rightarrow U_{0,98} = 2,054$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (2,504; +\infty)$	**0,5**
$U_{qs} = 6,739$	**0,5**
$U_{qs} \in W_\alpha$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là thời gian nghỉ thực tế lớn hơn 30 phút.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

BM Toán - ĐHHVN

Gọi X là thể tích chiết rót của một máy chiết rót tự động. Xác suất cần tính là: $P(X \leq 12) = \Phi\left(\dfrac{12-12,3}{0,1}\right) + 0,5 = 0,5 - \Phi(3) = 0,5 - 0,49865 = 0,00135$	**0,5**
Giả sử khoảng đối xứng cần tìm là $[\mu - \varepsilon; \mu + \varepsilon]$ Ta có: $0,99 = P(12,3 - \varepsilon \leq X \leq 12,3 + \varepsilon) = 2.\Phi\left(\dfrac{\varepsilon}{0,1}\right)$ $\Rightarrow \Phi\left(\dfrac{\varepsilon}{0,1}\right) = 0,495 \Rightarrow \dfrac{\varepsilon}{0,1} \approx 2,58 \Rightarrow \varepsilon \approx 25,8$ Khoảng đối xứng cần tìm là $[-13,5; 38,1]$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{8} k(8-x)^2 dx = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{512}$.	**0,5**
b. $E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int\limits_{0}^{8} \frac{3}{512}x(8-x)^2 dx = 2$.	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int\limits_{0}^{8} \frac{3}{512}x^2(8-x)^2 dx = \frac{32}{5}$. $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{32}{5} - 2^2 = \frac{12}{5}$.	**0,5**
c. Xác suất thời gian khôi phục trong vòng từ 4 đến 5 phút là : $P(4 \le X \le 5) = \int\limits_{4}^{5} \frac{3}{512}(8-x)^2 dx = \frac{37}{512}$.	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 3$ và xác suất $p = \frac{37}{512}$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $1 - P_3(0) = 1 - C_3^0 \left(\frac{37}{512}\right)^0 \left(1 - \frac{37}{512}\right)^3 = 0,2015$.	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ Ta có $n = 50; f = \frac{33}{50} = 0,66;$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \le 0,16$	**0,5**
$n_{tt} \ge \frac{f(1-f)}{\varepsilon_0^2} u_{0,995}^2 = 58,167 \Rightarrow n_{tt} = 59.$	**0,5**
Vậy cần điều tra thêm $59 - 50 = 9$ sản phẩm nữa.	**0,5**
2/ Ta có $n = 50 > 30; \bar{y} = 52,8; s'_y = 5,455;$	**0,5**
$u_{0,99} = 2,326;$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_y}{\sqrt{n}} u_{0,99} = 1,794$	**0,5**
Vậy khoảng tin cậy đối xúng: $\mu_Y \in (\bar{y} - \varepsilon; \bar{y} + \varepsilon) = (51,006; 54,594)$	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 25 < 30; \bar{x} = 48,9; s' = 4,453$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 50; H_1 : \mu \ne 50$ $\alpha = 0,02 \Rightarrow t_{0,99}^{24} = 2,492$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (-\infty; -2,492) U (2,492; +\infty)$	**0,5**
$t_{qs} = -1,235$	**0,5**
$t_{qs} \notin W_\alpha$ nên chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là chi phí trung bình để đào tạo một nhân viên mới là 50 triệu đồng.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

BM Toán - ĐHHVN

Gọi X là thời gian một tế bào phân chia. Xác suất cần tính là: $P(X \geq 65) = 0,5 - \Phi\left(\frac{65-60}{5}\right) = 0,5 - \Phi(1) = 0,5 - 0,34134 = 0,15866$	**0,5**
Giả sử thời gian cần tìm là a (phút) Ta có: $0,99 = P(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a-60}{5}\right) + 0,5$ $\Rightarrow \Phi\left(\frac{a-60}{5}\right) = 0,49 \Rightarrow \frac{a-60}{5} \approx 2,33 \Rightarrow a \approx 71,65$ Thời gian cần tìm là khoảng 71,65 phút.	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1} kx^2(1-x)dx = 1 \Rightarrow k = 12.$	**0,5**
b. $E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int\limits_{0}^{1} 12x^3(1-x)dx = \frac{3}{5}.$	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int\limits_{0}^{1} 12x^4(1-x)dx = \frac{2}{5}.$ $var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}.$	**0,5**
c. Xác suất trong mỗi phép thử X nhận giá trị trong khoảng $(0,3; 0,7)$ là: $P(0,3 \le X \le 0,7) = \int\limits_{0,3}^{0,7} 12x^2(1-x)dx = \frac{71}{125}.$	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 5$ và xác suất $p = \frac{71}{125}$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $P_5(0) + P_5(1) + P_5(2) = \sum_{k=0}^{2} C_5^k \left(\frac{71}{125}\right)^k \left(1 - \frac{71}{125}\right)^{5-k} = 0,374.$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ Ta có $n = 68; f = \frac{40}{68} \approx 0,588;$	**0,5**
$1 - \alpha = 0.98 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\sigma}{2}} \approx 0,139$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xúng là: $p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,449; 0,727)$	**0,5**
2/ Ta có $s'_x = 6,449;$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,576$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{6,449.2,576}{\sqrt{n}} = 1,5.$ Nên $n \approx 122,657 \Rightarrow n = 123.$	**0,5**
Vậy cần điều tra thêm $123 - 68 = 55$ sp nữa.	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 25 < 30; \overline{x} = 9,35; s' = 0,433$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 9; H_1 : \mu \neq 9$ $\alpha = 0,05 \Rightarrow t^{24}_{0,975} = 2,064$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (-\infty; -2,0642) U (2,064; +\infty)$	**0,5**
$t_{qs} = 4,042$	**0,5**
$t_{qs} \in W_\alpha$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khác 9 lít/100 km.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

ĐH Toán - ĐHHVN

Gọi X là chiều rộng của dây bán dẫn. Xác suất cần tính là: $P(0,47 \leq X \leq 0,63) = \Phi\left(\frac{0,63-0,5}{0,05}\right) - \Phi\left(\frac{0,47-0,5}{0,05}\right)$ $= \Phi(2,6) - \Phi(-0,6) = \Phi(2,6) + \Phi(0,6) = 0,49534 + 0,22575 = 0,72109$	**0,5**
Giả sử số cần tìm là a (micromet) Ta có: $0,9 = P(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a-0,5}{0,05}\right) + 0,5$ $\Rightarrow \Phi\left(\frac{a-0,5}{0,05}\right) = 0,4 \Rightarrow \frac{a-0,5}{0,05} \approx 1,28 \Rightarrow a \approx 0,564$ Số cần tìm là khoảng 0,564 micromet.	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2024-2025

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{2} kx^2(2-x)dx = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{4}$.	**0,5**
b. $E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int\limits_{0}^{2} \frac{3}{4}x^3(2-x)dx = \frac{6}{5}$.	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int\limits_{0}^{2} \frac{3}{4}x^4(2-x)dx = \frac{8}{5}$. $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{8}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$.	**0,5**
c. Xác suất trong mỗi phép thử X nhận giá trị trong khoảng $(1;1,5)$ là: $P(1 \le X \le 1,5) = \int\limits_{1}^{1,5} \frac{3}{4}x^2(2-x)dx = \frac{109}{256}$.	**0,5**
Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với $n = 5$ và xác suất $p = \frac{109}{256}$.	**0,5**
Xác suất cần tìm : $P_5(4) + P_5(5) = \sum\limits_{k=4}^{5} C_5^k \left(\frac{109}{256}\right)^k \left(1 - \frac{109}{256}\right)^{5-k} = 0,1084.$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

1/ Ta có $n = 68; f = \frac{26}{68} \approx 0,382;$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,98 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\sigma}{2}} \approx 0,137$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là: $p \in (f-\varepsilon; f+\varepsilon) = (0,245; 0,519)$	**0,5**
2/ Ta có $s'_x = 6,449;$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,576$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{6,449 \cdot 2,576}{\sqrt{n}} = 1,5$. Nên $n \approx 122,657 \Rightarrow n = 123$.	**0,5**
Vậy cần điều tra thêm $123 - 68 = 55$ sp nữa.	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Ta có: $n = 25 < 30; \overline{x} = 501,7; s' = 5,715$	**0,5**
Cặp giả thuyết - đối thuyết: $H_0 : \mu = 500; H_1 : \mu < 500$ $\alpha = 0,01 \Rightarrow t^{24}_{0,99} = 2,492$ Miền bác bỏ $W_\alpha = (-\infty; -2,492)$	**0,5**
$t_{qs} = 1,487$	**0,5**
$t_{qs} \notin W_\alpha$ nên chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là chưa thể kết luận mức tiêu thụ nước thực tế thấp hơn so với mức $500m^3$.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. **[1 điểm]**

Gọi A là biến cố "cô Hoa tìm thấy chùm chìa khóa", A_1 là biến cố "cô Hoa đánh rơi chùm chìa khóa ở nhà ", A_2 là biến cố "cô Hoa đánh rơi chùm chìa khóa ở cơ quan".	

ĐH Toán - ĐHHVN

Từ giả thiết ta có $P(A_1) = 0,6; P(A_2) = 0,4; P(A\|A_1) = 0,8; P(A\|A_2) = 0,3.$ $\{A_1, A_2\}$ là hệ biến cố đầy đủ. Theo công thức xác suất đầy đủ thì xác suất để cô Hoa tìm thấy chùm chìa khóa là: $P(A) = P(A_1).P(A\|A_1) + P(A_2).P(A\|A_2) = 0,6.0,8 + 0,4.0,3 = 0,6.$	**0,5**
Theo công thức Bayes thì xác suất để cô Hoa đánh rơi chùm chìa khóa ở cơ quan biết cô Hoa không tìm thấy chùm chìa khóa là: $P(A_2/\overline{A}) = \dfrac{P(A_2).P(\overline{A}\|A_2)}{P(\overline{A})} = \dfrac{0,4.(1-0,3)}{1-0,6} = 0,7.$ Vậy xác suất để cô bạn của cô Hoa tìm thấy chùm chìa khóa đó ở cơ quan là $0,3.0,7 = 0,21.$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN